基于时空大数据的 15 分钟宜居生活圈优化规划与应用方案

摘要

15 分钟宜居生活圈是完善城市公共服务体系、推进完整社区建设与基层网格化治理的核心民生工程。针对传统规划采用固定欧氏半径划定生活圈、忽略封闭社区内部通行成本导致评估失真的问题，本方案选取北京市回龙观街道、望京街道、广安门内街道三个典型街道为实证对象，融合路网、人口、教育、医疗、商超、养老、停车、公园人流等多源时空数据，依托 GIS 空间网络分析与大数据技术，构建**小区规模自适应的动态 15 分钟步行等时圈模型**—— 小区越大，楼栋至出入口内部通行耗时越多，外部生活圈辐射范围越小，从而还原居民从家门口算起的真实步行体验。方案搭建面向居民、商户、政府治理人员三类主体的智能决策平台，量化评估设施覆盖率、可达性与均衡性，精准识别服务盲区，提出设施增补、步行优化、业态引导、车位共享的可落地方案，推动生活圈规划从静态图纸划定转向动态数字化研判，为城市公共服务均等化与基层精细化治理提供技术支撑。

关键词：15 分钟生活圈；时空大数据；GIS 网络分析；动态等时圈；可达性评估；网格化治理

一、场景现状分析

1.1 政策背景与研究意义

15 分钟生活圈概念源于 ″15 分钟城市″ 规划理念，强调居民在步行 15 分钟范围内满足日常生活基本需求。我国《城市居住区规划设计标准》（GB 50180-2018）将 15 分钟生活圈作为居住区规划的基本层级，《完整社区建设指南》进一步明确教育、医疗、养老、文体、商业等设施的配置标准。近年来，商务部等多部门联合推进一刻钟便民生活圈建设，提出 ″一圈一策、缺什么补什么″ 的原则，标志着生活圈建设从标准化配置转向精细化、差异化规划。党的二十大报告明确提出 ″完善网格化管理、精细化服务、信息化支撑的基层治理平台″，为生活圈数字化治理提供了政策依据。

在城市更新存量发展阶段，生活圈规划的核心矛盾已从 ″设施有无″ 转向 ″设施可达与否、供需匹配与否、使用效率高低″。传统规划方法以固定 1000 米欧氏半径作为生活圈边界，将复杂的城市步行环境简化为均质空间，忽略封闭小区围墙、城市主干道阻隔、地形高差等实际阻抗因素，导致 ″图上全覆盖、实际

不可达″的规划失真。与此同时，空天地一体化感知技术的成熟为生活圈动态评估提供了数据基础，GIS 空间分析与大数据技术的融合使精细化、量化的生活圈规划成为可能。

1.2 案例选取与区域概况

本研究采用多案例比较研究方法，选取北京市三个具有典型代表性的街道作为实证对象，分别对应 15 分钟生活圈建设中三类突出矛盾：

案例一：昌平区回龙观街道 —— 超大型封闭社区可达性失真问题。 回龙观街道位于回天地区，是北京规模最大的居住区之一，回天地区常住人口超过 85 万，单个社区动辄数万居民。以融泽家园等大型封闭社区为例，小区占地面积大、楼栋分布密集，居民从住宅楼栋步行至小区出入口平均需要 4 至 6 分钟，部分偏远楼栋超过 8 分钟。辖区内社区卫生服务站、菜市场、养老驿站等设施在固定半径评估中看似全覆盖，但居民真实步行时间普遍超标。同时，西街坊等商业设施存在 ″有商业缺活力″、人车混行、停车混乱等问题。

案例二：朝阳区望京街道 —— 养老服务资源分散与供需错配问题。 望京街道已建立 7 家养老驿站、18 个老年餐桌及助餐点，实现 29 个社区全覆盖。但辖区老年人口结构复杂，人户分离现象严重，实际常住基本养老对象约 1000 人。尽管设施空间全覆盖，仍存在服务资源分散、专业能力不足、供需匹配不够精准等问题，居民无法快速查询最近的可用养老服务，部分驿站服务能力闲置而部分区域需求得不到满足。调查显示，全市仅 5.28% 的社区养老服务驿站内设有医疗机构，60% 以上的驿站无法提供医疗相关服务。

案例三：西城区广安门内街道 —— 老旧小区停车难与便民微服务缺失问题。广安门内街道位于北京核心区，槐柏树街南里等老旧小区建成年代久远，规划配套车位稀缺，空间资源紧张，被称为 ″北京最难停车的小区之一″，自行车占车位、破凳子占车位现象普遍。同时，随着市场升级改造，配钥匙、换拉锁、小修小补等 ″微服务″ 摊点失去容身之所，老年人行动半径有限却难以获取这类服务。核心区空间资源紧张，传统靠新建设施补短板的方式难以为继。

三个案例分别代表了超大型新城社区、成熟国际化社区、核心区老旧社区三种典型社区类型，覆盖了 15 分钟生活圈建设中空间可达性、公共服务供需、存量资源调度三大核心议题，具有较强的典型性与推广价值。

1.3 现存痛点梳理

结合三个街道的实地调研与时空大数据分析，当前 15 分钟生活圈建设存在以下五方面共性痛点：

第一，传统固定半径测算方式系统性失真，未区分小区规模导致生活圈边界与真实步行体验严重脱节。 现行规划普遍采用统一 1000 米欧氏半径划定 15 分钟生活圈，默认所有居民从小区边界出发计算步行距离，完全忽略了 ″从楼栋到小区出入口″ 这一段内部通行成本。事实上，15 分钟生活圈的步行时间应当从居民家门口算起，而非从小区大门算起。对于回龙观街道融泽家园等大型封闭社区，小区占地广阔、楼栋分布纵深大，居民从住宅楼栋步行至小区出入口平均需 4 至 6 分钟，偏远楼栋超过 8 分钟 —— 这意味着 15 分钟预算中已有近一半消耗在小区内部，真正可用于前往外部设施的时间仅剩 7 至 11 分钟，对应的外部步行距离大幅缩短。若继续套用统一 1000 米固定半径，必然造成 ″理论上全覆盖、实际上走不到″ 的规划假象。固定半径评估显示回龙观设施覆盖率超过 90%，但扣除内部通行时间后实际覆盖率仅约 72%。反之，小型开放小区楼栋紧邻市政道路，内部通行不足 1 分钟，固定半径又会纳入大量非服务人口区域，高估设施负荷。小区规模越大，内部通行占用的时间预算越多，15 分钟生活圈的外部有效辐射范围就越小—— 这一基本规律被传统固定半径方法完全忽视，导致不同规模社区的生活圈评估结果全面失真。

第二，公共配套设施可达性存在隐性盲区，供需匹配精准度不足。 望京街道养老驿站虽实现社区全覆盖，但资源分散、供需匹配不精准，人户分离导致服务资源配置与实际需求脱节；回龙观社区卫生服务站被主干道分割，居民绕行后步行时间超过 17 分钟，属于医疗服务盲区。广安门内街道老旧小区适老化设施不足，单元门口台阶高耸、路面破损，老年人出行困难。静态台账无法反映设施实时使用状态，居民获取公共服务信息渠道零散。

第三，停车资源时空错配，静态管理无法满足动态需求。 广安门内街道老旧小区夜间车位缺口约 40%，而周边公共停车场、企事业单位车位夜间空置率达 35%以上，但居民无法获取实时空余车位信息，导致 ″有位找不到、找位绕路走″。回龙观西街坊等商业区人车混行、停车混乱，车位利用率低。停车资源的时空错配本质上是信息不对称与缺乏动态调度机制。

第四，多源服务信息相互割裂，商业业态供需错配。 三个街道普遍存在商超、药店、菜市场库存信息相互独立，居民无法跨店查询商品可得性与价格差异；公园、体育场地缺少实时人流监测。商业业态方面，广安门内街道市场升级后小修小补等微服务缺失，回龙观部分区域便利店饱和而生鲜菜店不足，望京特色便民餐饮供给不均衡。意向经营者缺乏人口结构、消费偏好、业态饱和度的客观数据支撑，选址依赖主观经验，导致同质化竞争与业态空白并存。

第五，社区治理以事后处置为主，缺少前置化数字化研判手段。 三个街道的管理者均主要依靠 12345 热线、线下走访收集诉求，数据碎片化、滞后性强，难以量化评估设施覆盖率与均衡性的时空变化。回龙观街道虽通过多轮回天行动计划补齐了大量硬件设施，但仍需持续动态监测设施运行效率；望京街道养老服务需要精准匹配实际常住老年人口；广安门内街道需要在有限空间内盘活存量资源。网格化治理单元与生活圈评估单元未建立映射关系，治理方式以事后处置为主，缺乏基于时空大数据的前置研判与源头规划能力。

综上，三个街道硬件配套基础已初步建立，但设施布局、资源调度、信息互通、规划评估方面存在共性短板。本研究依托时空大数据与 GIS 技术，构建动态 15 分钟生活圈评估模型，搭建面向三类主体的智能决策平台，系统性解决生活圈建设痛点，形成可复制的优化方案。

二、数据体系

2.1 多源时空数据融合

本方案收集整合多源民生时空数据，完成数据清洗、坐标校正、空间匹配，构建研究区时空数据库。数据类型涵盖六大类：

空间基础数据：三个街道的城市路网、小区边界、楼栋点位、道路交叉口、小区出入口、内部道路矢量数据，用于构建步行网络模型。回龙观街道重点采集大型社区内部道路与出入口，广安门内街道重点采集胡同路网与老旧小区楼栋分布。

人口数据：手机信令人口热力栅格（250 米分辨率，小时级更新）、小区常住人口、分年龄段人口结构（老年 / 学龄 / 就业）。望京街道重点采集人户分离数据以识别实际常住养老对象，回龙观街道重点采集就业人口通勤特征。

公共配套设施数据：中小学、社区卫生服务站、养老驿站、体育场地、口袋公园、菜市场的空间点位、服务容量、开放时间、可预约状态。该类数据直接对应赛题要求的教育、医疗、养老、体育休闲、菜市场五大类民生设施。

商业设施数据：超市、便利店、餐饮门店、药店空间点位，商户上报的商品品类、库存、经营时间。广安门内街道重点采集小修小补等微服务摊点分布，回龙观重点采集生鲜菜店与便利店布局。

动态感知数据：公园人流监测（视频 AI 计数，15 分钟级更新）、公共停车场车位实时空余数量（地磁 / 视频检测）、道路通行状态。该类数据体现空天地感知技术的实时性特征。

遥感与实地验证数据：高分辨率遥感影像（0.5 米）用于建筑轮廓提取、绿地识别、闲置用地检测；实地踏勘用于核实设施开放状态、步行路径连通性、围墙阻隔等数据库难以反映的现实约束。

2.2 数据清洗与空间匹配

数据预处理遵循"统一坐标 — 拓扑检查 — 空间匹配 — 质量控制"四步流程。所有矢量数据统一转换至 CGCS2000 平面坐标系；路网数据进行拓扑修复，处理断裂路段、重复节点、错误连通关系，构建符合步行规则的网络数据集；设施点位通过地址匹配与空间校正落位于路网节点；人口热力栅格按小区边界分区统计，得到小区级分年龄段人口；动态感知数据与对应空间实体建立 ID 关联。设置数据有效性规则，剔除坐标异常、属性缺失、重复记录，对设施开放状态进

行实地核验，对动态数据进行时序异常值检测与插补。处理后的数据纳入 PostGIS 空间数据库，建立静态数据与动态数据的时空索引。

三、技术方案

3.1 核心技术方法

本方案综合运用 GIS 空间网络分析、遥感研判、时空大数据统计三大技术，核心创新点为小区规模自适应的动态 15 分钟步行等时圈模型。

区别于传统固定半径缓冲区分析，本模型的核心创新在于基于小区规模的自适应等时圈生成机制，其核心逻辑可概括为：小区越大，生活圈越小。

传统方法将 15 分钟生活圈简化为以小区质心或出入口为中心、半径 1000 米的均质圆，隐含假设是 "居民从小区大门出发"，内部通行时间为零。本模型则将步行起点设定在每一栋住宅楼的单元门，完整路径由三段构成：①楼栋至小区出入口的内部道路段；②小区出入口接入城市人行道的衔接段；③城市人行道至目标设施的外部路段。网络阻抗为三段路径步行时间之和，总时间阈值为 15 分钟。

在此机制下，小区规模直接决定生活圈的外部辐射范围：对于大型封闭小区（如回龙观融泽家园，内部通行平均 4.2 分钟、最长 6.8 分钟），内部路段已占用 15 分钟预算的 28% 至 45%，外部可达距离相应收缩，生成的 15 分钟等时圈在空间上明显小于传统固定半径圆；对于中型小区，内部通行约 2 至 3 分钟，外部范围适度收缩；对于小型开放小区，内部通行不足 1 分钟，等时圈边界接近传统半径。模型通过逐楼栋计算、合并可达区域，最终生成随小区规模自适应变化的不规则生活圈边界，而非一个机械的同心圆。

该模型的本质是将 "15 分钟" 从一个固定空间距离还原为从家门口算起的真实步行时间成本，使生活圈边界随社区形态自适应变化 —— 小区越大，内部走得越久，外面能走到的范围就越小，真正反映居民脚下的 15 分钟。

基于动态等时圈，构建三维度评估指标体系：覆盖率指数（动态等时圈内被设施服务的人口比例）、可达性指数（采用两步移动搜索法 2SFCA，综合考虑设施服务容量与人口需求衰减）、均衡性指数（采用基尼系数衡量设施空间分配公平性）。通过三项指标从 "有没有"" 够不够 ""均不均" 三个层面全面诊断生活圈设施配置质量。

3.2 技术路线

技术路线分为五步：①多源数据采集、清洗与空间入库；②构建含内部道路的步行网络，建立动态 15 分钟等时圈模型；③计算覆盖率、可达性、均衡性指标，识别短板区域；④搭建三类用户决策平台，输出差异化服务；⑤提出优化方案并模拟评估实施效果。

3.3 智能决策平台总体构想

平台定位为 15 分钟生活圈规划评估的时空大数据决策系统，后端 GIS 空间模型为核心引擎，前端应用为规划成果的对外展示端口。

面向居民：一体化便民资源查询与智能推荐。 整合商超、医疗、养老、文体、停车等资源，提供商品库存跨店查询与价格比对、公共服务设施统一预约、公园人流实时查询与推荐、空余车位导航。所有推荐以该居民所在楼栋对应的动态 15 分钟步行可达范围作为筛选边界 —— 同一小区内不同楼栋因距出入口远近不同，其有效生活圈范围也存在差异，平台逐楼栋计算可达范围后精准推荐，保证推荐点位都在该居民真实步行可达的生活圈内，而非笼统套用小区统一半径。针对望京老年居民，重点优化养老驿站、卫生站的查询预约界面与适老化设计；针对广安门内居民，重点突出车位实时查询与微服务点位导航。

面向商户：业态饱和度评估与选址推荐。 基于人口结构、消费偏好、现有业态分布，计算各网格业态饱和度指数（现有供给量 / 人口需求量，低于 0.6 为缺口区，高于 1.5 为饱和区）。向意向经营者推送缺口业态选址建议（如广安门内街道的小修小补、回龙观的生鲜菜店），向饱和区提示竞争风险，优先推荐便民菜站、养老助餐点等政策鼓励业态。

面向政府与社区治理人员：空间短板研判与规划优化决策。 平台核心模块。自动生成设施覆盖率地图、可达性热力图、均衡性统计表，识别服务盲区与布局短板。输出四类优化建议：公共设施增补点位（基于盲区人口规模排序）、步行空间改造方案（基于阻隔路段识别）、停车资源错峰共享方案（基于车位时空分布分析）、商业业态引导策略。将网格化治理单元与生活圈评估单元映射，支持按网格查询、按设施类型筛选、按时间维度对比。

四、短板研判结果

基于动态 15 分钟等时圈模型与评估指标体系，对三个街道进行量化分析，研判结果如下：

4.1 回龙观街道：大型社区可达性失真与商业活力不足

可达性失真：回龙观大型社区内部通行平均 4.2 分钟，最长 6.8 分钟。固定半径评估显示社区卫生服务站覆盖率 92%，动态等时圈评估实际覆盖率仅 71.5%，约 2.3 万人处于医疗服务盲区，最近卫生站实际步行时间 16 至 18 分钟。菜市场动态覆盖率 78.3%，西部网格居民买菜步行时间超过 15 分钟。进一步对比显示，该社区传统固定半径 1000 米圆的面积约为 3.14 平方公里，而动态等时圈实际覆盖面积仅约 1.9 平方公里，收缩幅度达 39%。这一数据直观印证了 ″小区越大、生活圈越小″的核心规律：大型社区内部通行消耗了大量步行预算，外部服务范围被显著压缩，传统固定半径方法严重高估了设施覆盖能力。

商业活力不足：西街坊商业区紧邻积水潭医院新龙泽院区，但人车混行、停车混乱，商业动线不畅，商户经营活力不足。便利店饱和度指数 1.7（饱和），生鲜菜店饱和度指数 0.55（缺口），特色便民餐饮饱和度指数 0.48（缺口）。

停车混乱：社区内部车位与周边商业车位缺乏统筹，高峰时段商业区车位不足而小区内部车位空置，错峰共享机制缺失。

4.2 望京街道：养老服务供需错配与资源分散

养老可达性不均衡：虽 7 家养老驿站实现社区全覆盖，但 2SFCA 可达性分析显示，西部网格养老服务可达性仅为东部的 44%，约 1400 名常住老年人处于养老助餐服务盲区。人户分离导致户籍人口配置的服务资源与实际常住老年人口需求不匹配。

医养结合不足：辖区养老驿站中仅 1 家设有医疗机构，其余无法提供基础医疗服务，老年人就医需绕行至社区卫生服务中心，部分网格步行时间超过 15 分钟。

公共服务信息分散：养老驿站预约、老年餐桌余位、卫生站号源信息分散于不同渠道，居民获取成本高，部分驿站午间助餐空位率达 30% 而需求方不知晓。

4.3 广安门内街道：停车资源错配与微服务缺失

停车时空错配：槐柏树街南里等老旧小区夜间车位缺口约 40%（需求约 80 个，仅 30 余个地面车位），而周边 3 处公共停车场与企事业单位夜间空置率约 35%（约 120 个空余车位），但缺乏信息共享与错峰调度机制。居民 "有位找不到"，停车矛盾引发邻里纠纷。

便民微服务缺失：市场升级改造后，配钥匙、换拉锁、小修小补、修鞋等微服务摊点大幅减少，辖区内微服务饱和度指数仅 0.32（严重缺口），老年人需步行 20 分钟以上才能找到相关服务，超出 15 分钟生活圈范围。

适老化步行环境差：老旧小区单元门口台阶高、路面破损、休憩座椅不足，老年人步行阻抗高于常规水平，实际 15 分钟可达范围进一步收缩，动态等时圈比常规模型缩小约 15%。

五、优化策略

5.1 公共服务设施增补

回龙观街道：在西部医疗盲区利用闲置配套用房增设社区卫生服务分站与家庭医生工作站，覆盖盲区人口约 2.3 万人；在生鲜菜店缺口网格引导开设 2 家便民菜店。增补后模拟评估显示，医疗覆盖率可提升至 89%，菜市场覆盖率提升至 92%。

望京街道：在西部养老盲区增设 2 处养老助餐点，嵌入医疗巡诊功能，解决医养结合不足问题；基于实际常住老年人口数据重新配置养老服务资源，将人户分离因素纳入资源调度模型。

广安门内街道：在微服务缺口区域设置便民服务市集，集中引入小修小补、配钥匙、剪发等 8 项便民服务，打造 ″15 分钟微服务圈″；推进老旧小区适老化改造，增设无障碍坡道与休憩座椅。

5.2 步行空间优化

回龙观街道：优化主干道人行过街设施，缩短居民至卫生站绕行距离约 350 米；在安全评估基础上推动部分封闭小区分时开放内部支路，缩短步行路径约 200 米。步行优化后重新运行动态等时圈模型，验证可达性提升效果。

广安门内街道：修缮老旧小区破损路面，增设扶手与休憩座椅，降低老年人步行阻抗，扩大实际可达范围。

5.3 停车资源错峰共享

广安门内街道：整合小区内部车位与周边公共停车场、企事业单位车位，建立错峰共享机制：白天小区内部空余车位向周边上班族开放，夜间公共停车场空余车位向居民开放。平台实时发布空余车位信息并提供导航。预计可消化夜间车位缺口约 60 个，车位整体利用率提升约 25 个百分点。

回龙观街道：统筹社区住宅车位与西街坊商业车位，推行夜间商业车位向居民开放、白天住宅车位向购物者开放的双向共享，缓解商业区停车混乱。

5.4 商业业态引导

基于各街道业态饱和度分析结果，定向引导缺口业态入驻：回龙观重点引导生鲜菜店与特色便民餐饮，望京重点引导老年助餐与社区健康服务，广安门内重点引导小修小补等微服务。对饱和业态（如回龙观便利店）新增开店进行风险提示。鼓励商户接入平台库存共享系统，提升商品可得性透明度。

5.5 分阶段实施计划

第一阶段（0-12 个月）：数据建设与平台试运行。 完成三个街道多源数据入库与动态等时圈模型构建，接入公园人流与停车场实时数据，上线平台基础功能，开展试点验证。

第二阶段（12-24 个月）：重点工程落地。 实施回龙观医疗分站增设、望京养老助餐点建设、广安门内便民市集与车位共享，评估优化效果。

第三阶段（24-36 个月）：全域完善与模式推广。 建立模型年度迭代机制，形成可复制的技术方法与规划范式，向其他街道推广。

六、实施价值

6.1 民生价值：还原真实步行体验，促进公共服务均等化

动态等时圈模型将固定半径还原为从家门口算起的真实步行时间，解决了回龙观等大型社区“纸上全覆盖、实际不可达”的规划失真问题。小区越大、内部通行越久、外部生活圈越小 —— 这一规律的引入，使设施覆盖率评估从“纸面数字”变为“居民真实体验”。平台整合购物、医疗、养老、文体、停车等多元服务信息，降低居民出行成本，补齐服务盲区。望京街道养老服务精准匹配实际常住老年人口，广安门内街道微服务回归居民身边，切实提升不同类型社区居民的获得感。

6.2 治理价值：数字化赋能网格化治理，实现从被动处置到前置研判

本方案将网格化治理单元与生活圈评估单元建立映射，把网格化管理从事件处置延伸至设施规划与民生服务领域。三个街道分别验证了超大型社区动态监测、成熟社区供需精准匹配、核心区存量盘活三种治理模式。依托时空大数据量化评估，将依赖经验的定性治理升级为数据驱动的定量研判，实现短板的前置识别与源头规划。

6.3 经济价值：引导社区商业理性发展，激活小店经济

业态饱和度评估为商户提供客观选址依据，降低盲目投资风险。广安门内微服务市集、回龙观生鲜菜店等缺口业态的引入，既繁荣社区商业，又满足居民需求，构建供需匹配的一刻钟便民商业体系，助力小店经济健康发展。

6.4 政策价值：响应国家战略，提供可复制的技术范式

方案深度契合一刻钟便民生活圈建设、完整社区建设、城市更新、基层数字化治理等国家政策导向。三个案例分别对应新城大型社区更新、成熟社区服务升级、核心区存量盘活三种政策场景，坚持 ″一圈一策″，优先盘活存量空间增补公共配套，符合存量更新政策要求。动态等时圈评估模型为国内城市生活圈规划提供了创新技术范式。

6.5 技术价值：推动空天地信息技术在民生规划领域的融合创新

方案将 GIS 空间网络分析、遥感研判、物联网感知、大数据统计有机融合，构建从数据采集、建模分析到决策支持的完整技术链条。小区规模自适应动态等时圈模型与 2SFCA 可达性评估方法的结合，突破了传统固定半径规划的技术局限，通过三个街道的多案例验证了方法的普适性与有效性。

七、风险分析与保障措施

数据质量风险：商户库存、动态感知数据存在更新不及时的可能。保障措施：建立数据质量评估机制，设置数据鲜活度阈值，关键数据多源交叉验证，配套商户接入激励政策。

模型时效性风险：城市空间与人口结构动态变化。保障措施：建立年度模型迭代机制，定期更新路网、设施、人口数据，重新计算评估指标。

跨部门协同风险：设施改造、车位共享涉及多部门协调。保障措施：由街道牵头建立跨部门协调机制，分阶段优先推进低成本、高收益项目。

隐私安全风险：人口热力、消费偏好数据涉及个人隐私。保障措施：数据脱敏处理，采用栅格聚合与统计分析，不存储个人身份信息，符合数据安全法规要求。

八、结论与展望

本方案以北京市回龙观街道、望京街道、广安门内街道三个典型街道为多案例实证对象，针对传统 15 分钟生活圈固定半径规划失真的核心问题，融合多源民生时空数据，构建小区规模自适应的动态 15 分钟步行等时圈模型。模型的核心创新在于揭示并量化了 ″小区越大、15 分钟生活圈外部范围越小″ 的基本规律 —— 将步行起点从小区大门前移至居民家门口，把内部通行时间纳入 15 分钟预算，使生活圈边界随小区规模真实自适应收缩或扩展，彻底替代了一刀切的固定半径方法。

方案采用覆盖率、2SFCA 可达性、基尼系数三维指标体系，对教育、医疗、养老、商超、体育、停车等设施进行量化评估，精准识别服务盲区与布局短板。搭建面向居民、商户、政府治理人员的时空大数据决策平台，输出设施增补、步行优化、业态引导、车位共享的可落地规划方案。三个案例分别验证了超大型社区可达性修正、成熟社区养老供需精准匹配、核心区老旧小区存量资源盘活三种应用场景，证明了方案在不同社区类型下的普适性。

本方案的核心贡献在于将 15 分钟生活圈从静态空间划定升级为动态、可感知、可量化的数字化评估体系，使规划真正回归居民真实步行体验，为空天地信息技术赋能城市治理提供了可复制的实践路径。未来随着空天地感知数据进一步丰富，该模型可持续迭代，在更多城市社区推广应用，持续提升城市公共服务均等化水平，助力宜居城市建设。